

Linguagens Formais e Autômatos

Linguagens livres de contexto

REALIZAR APÓS posição 46: Linguagens livres de contexto: o fim!

Posições na playlist 33 a 46 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens Formais e Autômatos |

https://www.youtube.com/watch?v=4zMwOozUt9U&list=PLncEdvQ20-mhD_qMeLHtLnA3XDT1Fr_k4&pp=iAQB

Conteúdo verificável: GLC; prova; AP; equivalência; simulação; propriedades; bombeamento

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Gramática e derivação

Para $S \rightarrow 0S1 \mid \epsilon$: (a) derive 000111; (b) prove que a linguagem é $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$; (c) desenhe árvore da derivação de 0011 e explique a diferença entre árvore e sequência de derivação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Autômato com pilha

Descreva AP para 0^n1^n . (a) Defina fases e operações de pilha. (b) Trace 0011. (c) Rejeite 0101 e explique o tratamento do vazio.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Ambiguidade e fechamento

(a) Mostre duas árvores/derivações para $id+id*id$ na gramática $E \rightarrow E+E | E * E | id$. (b) Proponha gramática que dê precedência a*. (c) Explique por que fechamento sob união e concatenação de LLC não implica fechamento sob interseção geral.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Bombeamento de LLC

Prove que $\{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$ não é livre de contexto usando bombeamento. (a) Escolha palavra. (b) Considere alcance do trecho vxy . (c) Explique os casos em que bombear quebra contagens ou ordem.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Gramática e derivação (15 pontos)

$S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000S111 \Rightarrow 000111$. Cada uso recursivo acrescenta um 0 na frente e um 1 no fim, e a base dá ϵ ; indução mostra que toda derivação gera $0^n 1^n$. Reciprocamente, n aplicações geram qualquer palavra desse formato. Árvore 0011 tem duas expansões $0S1$ e folha $S \rightarrow \epsilon$. A árvore registra estrutura hierárquica; diferentes ordens de expansão podem corresponder à mesma árvore em gramáticas mais gerais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Autômato com pilha (25 pontos)

Fase inicial empilha um marcador X para cada 0 . Ao primeiro 1 , entra fase de retirada, desempilhando um X por 1 . Não permite 0 nessa fase. Aceita ao fim somente quando volta ao marcador de fundo; ϵ é aceito pela via de $n=0$. Em 0011 : duas inserções, duas retiradas, aceita. 0101 tenta 0 após iniciar retirada, rejeita. Convenção de aceitação por estado final ou pilha deve ser consistente e considerar consumo completo da entrada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Ambiguidade e fechamento (25 pontos)

Árvores representam $(id+id)^*id$ e $id+(id^*id)$. Gramática: $E \rightarrow E+T \mid T$; $T \rightarrow T^*F \mid F$; $F \rightarrow id$. S novo com $S \rightarrow S1 \mid S2$ faz união; $S \rightarrow S1S2$ faz concatenação com variáveis renomeadas. Essas construções não fornecem interseção: LLC não são fechadas sob interseção geral. Uma prova completa de falha pode usar $\{a^n b^n c^m\}$ e $\{a^m b^n c^n\}$, cuja interseção é $\{a^n b^n c^n\}$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Bombeamento de LLC (35 pontos)

Escolha $a^p b^q c^p$. Para decomposição $uvxyz$ com $|vxy| \leq p$ e $|vy| > 0$, o trecho vxy não pode atravessar os três blocos. Bombear v , y muda símbolos de no máximo dois blocos, enquanto um terceiro fica com p ; ao remover ($i=0$), ao menos uma contagem muda e não são todas iguais. Se mistura símbolos atravessando fronteiras, bombear também pode quebrar a ordem. Cobrir todas as decomposições é essencial; separar esse lema do lema regular.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.